dott.ai Requirement Peer Review

AI Agent: Requirements Engineer

A avaliação do conjunto de critérios de qualidade resultou em uma pontuação geral de **79.8**.

Clareza e Não Ambiguidade

Pontuação: 88

O documento apresenta um nível de detalhe considerável, especialmente nas seções de 'Lista de campos para emissão' e 'Casos de Testes Básicos', que são exemplares em sua clareza e especificidade. A inclusão de SLAs e referências a outras histórias de usuário também contribui para a compreensibilidade e rastreabilidade dos requisitos.

No entanto, existem alguns pontos que introduzem ambiguidade ou tornam os requisitos menos verificáveis:

1. **Termos Abertos e Ambíguos:**
    - Na seção 2.1, ao listar as informações a serem incluídas na tela resumo, o termo 'tais quais' é utilizado. Isso sugere que a lista pode não ser exaustiva, deixando em aberto quais outras informações poderiam ser incluídas e gerando incerteza sobre o escopo completo.
    - Similarmente, na seção 2.1, ao descrever as informações a serem conciliadas pelo Sacador, a frase 'entre outras informações' cria a mesma ambiguidade, não definindo claramente o conjunto completo de dados.
2. **Loopholes e Linguagem Subjetiva/Opcional:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao tratar dos dados do Sacado, a frase 'podem ser obtidos pelo Sistema de Escrituração na base de “Cadastro de Sacado”, quando existentes' introduz uma opcionalidade ('podem') que deveria ser mais explícita. Se a obtenção é obrigatória quando os dados existem, o termo 'devem' seria mais adequado. O mesmo ocorre com 'Podendo ser atualizados, quando um dado novo e diferente for informado', que deveria ser uma regra clara de atualização.
3. **Requisitos Não Verificáveis / Definições Posteriores:**
    - Na seção de 'Restrições/Situações Especiais', ao descrever o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista, a frase '(a ser definido pelo time de desenvolvimento)' é um anti-padrão de requisito. Um requisito deve especificar o que o sistema deve fazer, não delegar a definição de um aspecto funcional crítico para a fase de desenvolvimento. Isso torna o requisito não verificável no momento da análise.
    - Na seção 2.2, nas 'Restrições' para o upload de arquivo CSV, a frase 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico' também é um requisito não verificável. O tamanho máximo do arquivo deve ser

especificado como parte do requisito, e não deixado para uma definição posterior pela equipe técnica.

4. **Termos que Implicam Totalidade:**
    - Na seção 2.2, nas 'Restrições', a afirmação 'Todas as ações (upload, erros, emissões) devem ser logadas pelo Sistema' utiliza o termo 'Todas', que é muito abrangente. Seria mais claro especificar quais ações devem ser logadas e quais informações específicas devem ser registradas para cada uma, para evitar interpretações diversas.
5. **Pequenas Inconsistências/Redundâncias:**
    - A notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata em até 5 minutos (SLA) é mencionada duas vezes na seção 2.1. Embora não seja uma ambiguidade, é uma redundância.
    - Pequenos erros de digitação como 'eneDuplicata' e 'Exemplo:t' são detalhes menores, mas indicam uma revisão final que poderia ser mais apurada.

As seções de 'Lista de campos' e 'Casos de Testes Básicos' são pontos fortes que compensam muitas das ambiguidades textuais, fornecendo exemplos concretos e especificações detalhadas que auxiliam na interpretação e verificação. No entanto, as falhas nos requisitos não verificáveis e nos termos abertos impedem uma pontuação perfeita.

Completude

Pontuação: 88

O documento de requisito SR-060 é excepcionalmente bem estruturado e detalhado, fornecendo uma descrição clara da história do usuário, funcionalidades, regras de negócio, lista de campos com validações, personas, critérios de aceite e até casos de teste básicos. Este nível de detalhe é altamente louvável e facilita muito a compreensão e a testabilidade do requisito principal de emissão de Duplicatas Escriturais.

No entanto, a completude absoluta, conforme o critério de não necessitar de outras informações para ser completamente compreendido, é comprometida por alguns pontos:

1. **Referências Externas Explícitas:** O documento faz várias referências a outras histórias de usuário (e.g., AF-070, AF-075, SO-025, SR-155, SR-999, SR-080/SR-100/SR-110) para definições, regras ou detalhes de processos relacionados. Para uma compreensão completa de termos como 'contrato de extensão automática', 'UD negociada', 'Efeitos de Negociação' ou as 'regras contidas na história SR-080/SR-100/SR-110' para validação de documentos fiscais, seria necessário consultar esses documentos externos. O mesmo se aplica ao 'Dicionário de dados da PLAT (Catálogo)' e à 'tabela BCB' para códigos COMPE.
2. **Detalhes de Implementação Pendentes:** Há menções a decisões 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o 'mecanismo para assinatura eletrônica' do Avalista e 'tamanho definido pelo time técnico' para o upload de arquivos CSV. Estes são requisitos não funcionais ou detalhes de design que, idealmente, deveriam ter um escopo ou especificação inicial para garantir a completude do requisito funcional.
3. **Padrão CSV:** Embora a Seção 3 liste os campos para emissão, o 'padrão de colunas definido pelo Sistema de Escrituração' para o arquivo CSV (como nomes exatos dos cabeçalhos, ordem das colunas e delimitadores) não é explicitamente detalhado no documento, o que é crucial para a padronização do arquivo de entrada.

Apesar desses pontos, a maior parte do requisito principal é extremamente bem definida. As lacunas são principalmente em relação a detalhes específicos ou dependências de outros módulos/sistemas, e não na descrição fundamental da capacidade de emitir duplicatas. Os casos de teste básicos são um excelente complemento que ajuda a solidificar o entendimento das regras de negócio.

Conteúdo Funcional

Pontuação: 95

O documento apresenta uma descrição funcional extremamente detalhada e bem estruturada. A história de usuário é clara, e as duas principais funcionalidades (preenchimento manual e upload de CSV) são desdobradas com grande nível de detalhe.

Pontos Fortes:

1. **Clareza e Detalhamento Funcional:** Cada funcionalidade é descrita com precisão, incluindo o fluxo de usuário, as ações do sistema, as validações e as respostas esperadas (caminhos de sucesso e de erro).
2. **Regras de Negócio Explícitas:** As regras de negócio são incorporadas diretamente na descrição funcional, como a verificação e atualização do Sacado na base de dados, a atribuição de status da Duplicata (Livre/Comprometida/Pendente) e as condições para a geração do IUD.
3. **Tratamento de Casos Especiais/Restrições:** Situações como Sacador restrito ou inativo, unicidade da Duplicata, e regras para Avalista são bem abordadas, demonstrando uma análise aprofundada dos cenários.
4. **Integração e Dependências:** Há referências claras a outras histórias de usuário (AF-070, SO-025, SR-155, etc.) e a sistemas externos (PL AT, Registro SPC Grafeno), o que indica uma visão sistêmica e evita redundâncias.
5. **Especificação de Dados (Dicionário de Dados):** A seção 'Lista de campos para emissão' é um excelente dicionário de dados, detalhando formato, tamanho, obrigatoriedade e validação para cada campo. Isso é crucial para a implementação e testes.
6. **Critérios de Aceite (DoD) Robustos:** Os critérios de aceite funcionais são diretos, mensuráveis e cobrem os pontos essenciais da funcionalidade, alinhando-se perfeitamente com a descrição.
7. **Casos de Teste Abrangentes:** A seção 'Casos de Testes Básicos' é um diferencial. Ela valida explicitamente a maioria dos requisitos funcionais e critérios de aceite, cobrindo cenários positivos, negativos e de borda para ambas as formas de emissão (manual e CSV). Isso torna o requisito altamente testável e reduz ambiguidades.
8. **Tratamento de Erros e Resiliência:** A descrição do processamento de CSV, incluindo o tratamento assíncrono, a não-interrupção por erros individuais e o detalhamento dos motivos de falha, demonstra uma preocupação com a robustez do sistema.
9. **Performance como Atributo da Função:** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e atualizações (ex: 10 minutos para PL AT, 5 minutos para notificação do Sacado) é apropriada, pois define o desempenho esperado de funções específicas.

Pontos de Melhoria (Menores):

1. **Detalhe da Assinatura Eletrônica:** A menção de que o mecanismo de assinatura eletrônica para o Avalista diferente do Sacador será 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' é uma pequena lacuna funcional. Embora o comportamento do sistema (Duplicata 'Pendente' até a assinatura) esteja claro, o método em si ainda é uma

incógnita funcional.
2. **Tamanho do Arquivo CSV:** A restrição de que o sistema deve suportar upload de arquivo 'conforme tamanho definido pelo time técnico' é uma dependência de um requisito não funcional (performance/escalabilidade) que poderia ser mais bem especificada ou referenciada a um documento de NFRs, mas não prejudica a clareza funcional.

No geral, este é um documento de requisitos funcionais de alta qualidade, que fornece uma base sólida para o desenvolvimento e teste do software.

Introdução e Definição de Escopo

Pontuação: 95

A introdução (seção 1 - Descrição) é muito bem escrita e cumpre excelentemente seu papel. Ela define claramente o propósito e o escopo do requisito:

- **Propósito:** O propósito é explicitamente declarado como a necessidade do Sacador de "emitir uma Duplicata Escritural" para "formalizar uma transação mercantil, cujo pagamento é definido 'a prazo' com uma fatura relativa à venda efetiva de bens e/ou prestação de serviços". Esta justificativa de negócio é concisa e muito clara, explicando o 'porquê' da existência deste requisito.

- **Escopo:** O escopo é bem delimitado ao especificar que a emissão da Duplicata Escritural será feita "através da interface web SPC Grafeno" e detalha os dois métodos permitidos: "Preenchimento manual, em tela" ou "Upload de um arquivo .CSV padronizado". Isso estabelece claramente o que o requisito abrange em termos de funcionalidade principal e métodos de interação.

- **Justificativa para as funcionalidades:** A introdução estabelece uma base sólida para as funcionalidades detalhadas nas seções seguintes. A necessidade de formalizar uma transação mercantil com pagamento a prazo, através de uma Duplicata Escritural, inerentemente exige as validações complexas, o gerenciamento de status, as notificações e as integrações com outras bases de dados (como o cadastro de Sacado e a PL AT) que são descritas em profundidade na seção 2. As duas opções de emissão (manual e CSV) também são diretamente justificadas pela introdução, que as menciona como os meios para atingir o objetivo principal. A clareza do propósito e do escopo na introdução facilita a compreensão da necessidade e da relevância de cada funcionalidade subsequente.

Linguagem

Pontuação: 80

O documento apresenta uma estrutura clara e bem organizada, com uma boa distinção entre a descrição funcional, regras de negócio, lista de campos e critérios de aceite. A utilização consistente do termo 'deve' e 'deverá' para indicar requisitos mandatórios é um ponto forte, assim como a inclusão de SLAs específicos e a ausência do termo 'must'. Os casos de teste básicos são detalhados e cobrem diversos cenários, o que auxilia na validação dos requisitos.

No entanto, existem algumas áreas que podem ser aprimoradas para aumentar a clareza e a verificabilidade dos requisitos:

1. **Voz Passiva Excessiva:** Há um uso frequente da voz passiva (ex: 'deve ser incluídas',

'deve ser realizada', 'deverão ser aplicados', 'deve ser exibida', 'devem ser preenchidos', 'deve ser padronizado', 'devem ser detalhados', 'devem ser logadas'). Embora a voz passiva ainda transmita a obrigatoriedade, a voz ativa é preferível para atribuir responsabilidade e tornar o requisito mais direto (ex: 'O Sistema de Escrituração deve incluir...', 'O sistema deve realizar...').

2. **Requisitos Negativos:** Alguns requisitos são formulados de forma negativa (ex: 'não pode emitir Duplicata', 'não deve ter os dados do Sacado alterado', 'não devem bloquear o processamento das demais'). Requisitos positivos são geralmente mais claros e fáceis de verificar (ex: 'O Sistema de Escrituração deve impedir a emissão de Duplicatas se o Sacador tiver status 'Restrito'').

3. **Termos Vagos e Abertos (Loopholes):**

   - **'conforme definições da história X'**: Esta frase é repetida várias vezes. Embora referenciar outras histórias seja válido, a dependência de definições externas torna o requisito menos autocontido e mais difícil de verificar sem consultar o documento referenciado. Seria ideal resumir as definições relevantes ou especificar os critérios diretamente.
   - **'a ser definido pelo time de desenvolvimento'**: Esta é uma lacuna clara. Um requisito não deve deixar a definição de um mecanismo crítico para o time de desenvolvimento; o mecanismo ou os critérios para sua definição devem ser especificados.
   - **'conforme tamanho definido pelo time técnico'**: Similar ao ponto anterior, o tamanho do arquivo deve ser um valor concreto e mensurável, não algo a ser definido posteriormente.
   - **'entre outras informações'**: Termo aberto que dificulta a completude e a verificação.

4. **'deve poder' (Shall be able to):** A construção 'deve poder baixar' (em 'o usuário deve poder baixar um log de erros') deve ser evitada. A forma preferível seria 'O sistema deve permitir que o usuário baixe...'.

5. **'Implied Shall' em Listas:** Em algumas listas de ações (ex: sob 'Se OK' ou nos Critérios de Aceite), o 'deve' é implícito para cada item. Repetir o 'deve' explicitamente para cada ação na lista aumentaria a clareza e a formalidade.

Em resumo, o documento é de boa qualidade e atende à maioria dos critérios para requisitos de software. As melhorias propostas visam refinar a linguagem para maior precisão, verificabilidade e conformidade com as melhores práticas de engenharia de requisitos.

Nível de Abstração

Pontuação: 92

O documento de requisitos apresenta um nível de abstração amplamente apropriado para um sistema de software, especialmente considerando a complexidade e a natureza regulatória de um sistema financeiro como o de emissão de duplicatas. Ele se concentra de forma eficaz no 'o quê' o sistema deve fazer, em vez de ditar o 'como' deve ser implementado.

Pontos Fortes na Abstração:

1. **Foco no 'O Quê':** A descrição das funcionalidades e regras de negócio (Seção 2) detalha o comportamento esperado do sistema e as validações necessárias, sem especificar

tecnologias ou arquiteturas internas. Por exemplo, ao descrever a necessidade de uma 'tela resumo' ou 'tela de consulta', ele define a informação a ser apresentada e as interações, mas não a tecnologia de interface.

2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** Embora extremamente detalhado, o dicionário de campos é crucial para definir o contrato de dados do sistema. Ele especifica o formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação para cada campo, o que é essencial para a integridade e conformidade de um sistema financeiro. Isso define o 'o quê' dos dados que o sistema deve manipular, não 'como' eles serão armazenados internamente.
3. **Deferimento Explícito de Design:** Um excelente exemplo de abstração adequada é a especificação do mecanismo de assinatura eletrônica para o avalista: 'o sistema deve disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento) do Avalista'. Isso demonstra uma clara separação entre o requisito funcional e a solução de design.
4. **Requisitos Não Funcionais (SLA):** A inclusão de SLAs (Service Level Agreements) para notificações e processamento é apropriada, pois define expectativas de desempenho e tempo de resposta, que são requisitos do sistema, não detalhes de implementação.
5. **Regras de Negócio Claras:** As regras de unicidade da duplicata, tratamento de sacados existentes/inexistentes, e restrições de sacador são bem definidas e representam o 'o quê' do negócio.
6. **Casos de Teste:** Os casos de teste básicos (Seção 6) são uma ótima forma de ilustrar o comportamento esperado do sistema em cenários específicos, reforçando o 'o quê' sem prescrever a implementação.

Áreas para Consideração (Pequenos Desvios ou Detalhes Limítrofes):

1. **Nomes de Mensagens Específicas (e.g., `ctrl.007`, `ctrl.011`, `ntfc.001`):** A menção explícita de nomes de mensagens para interação com a 'Base de Controle da PLAT' pode ser vista como um detalhe de design de integração. No entanto, se a PLAT for um sistema externo ou um serviço interno com uma API bem definida e estável, esses nomes de mensagens podem ser considerados parte da especificação da interface, e, portanto, um requisito para a integração. É um ponto limítrofe, mas muitas vezes aceitável em contextos de sistemas complexos e integrados.
2. **Formato Exato de Log (e.g., `[dd/mm/aaaa – hh:mm] Duplicata Emitida por (nome do usuário) com sucesso. (IUD: (número da IUD)).`):** A especificação do formato exato da string de log, incluindo placeholders, é um nível de detalhe que se aproxima mais de uma decisão de design ou de uma especificação de auditoria/log. O requisito poderia ser mais abstrato, como 'O sistema deve registrar o evento de emissão, incluindo data/hora, usuário e IUD', deixando o formato exato para a equipe de desenvolvimento ou para um documento de design/auditoria separado. No entanto, não restringe significativamente a arquitetura geral.
3. **Processamento Assíncrono:** A exigência de que o 'processamento do arquivo deve ser assíncrono' é uma decisão de design. Contudo, para uploads de arquivos que podem conter muitas duplicatas, a assincronicidade é frequentemente um requisito fundamental de experiência do usuário (o usuário não deve esperar), o que a torna um requisito funcional válido neste contexto.

Em geral, o documento faz um excelente trabalho em definir os requisitos de forma clara e detalhada, mantendo um nível de abstração que permite flexibilidade na implementação, ao mesmo tempo em que fornece informações suficientes para o desenvolvimento e teste. Os pequenos pontos de detalhe excessivo não comprometem a qualidade geral da abstração.

Conteúdo Não Funcional

Pontuação: 45

O documento de requisitos apresenta alguns pontos positivos no que tange aos requisitos não funcionais, especialmente por incluir declarações explicitamente quantitativas para certos aspectos. No entanto, há lacunas significativas na abrangência e profundidade desses requisitos, o que é crucial para um sistema de transações financeiras.

Pontos Fortes (Requisitos Não Funcionais Quantitativos e Qualitativos Presentes):

- **Desempenho/Tempo de Resposta (Quantitativo):** O documento especifica SLAs claros para a inclusão de vínculos com o Sacado na Base de Controle da PLAT (até 10 minutos) e para a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (até 5 minutos). A exigência de envio para registro 'no mesmo dia' também é uma medida temporal quantitativa.
- **Integridade de Dados (Qualitativo):** Há requisitos bem definidos para a unicidade da Duplicata, preenchimento de campos obrigatórios e a imutabilidade de dados do Sacado após a emissão, o que contribui para a confiabilidade do sistema.
- **Auditabilidade/Rastreabilidade (Qualitativo):** A necessidade de manter um histórico com data, hora (timestamp) e hashes para a escrituração e registro da Duplicata é um bom requisito para auditoria e evidência de processo.
- **Tolerância a Falhas (Qualitativo):** A regra de que erros/inconsistências em arquivos CSV não devem bloquear o processamento das demais duplicatas é um bom exemplo de tolerância a falhas.
- **Usabilidade/Tratamento de Erros (Qualitativo):** A apresentação de tela de resumo, status de processamento de arquivos CSV e detalhes de erros por linha/registro são aspectos positivos para a experiência do usuário e tratamento de falhas.

Pontos Fracos (Lacunas e Falhas na Quantificação):

- **Desempenho Geral (Falta de Quantificação):** Não há requisitos quantitativos para o desempenho da interface do usuário (ex: tempo de carregamento de telas, tempo de resposta para preenchimento manual e validação em tempo real) ou para APIs de emissão. A declaração 'O Sistema de Escrituração deve apresentar tela resumo' é qualitativa e não mensurável em termos de velocidade.
- **Escalabilidade (Vago):** O requisito 'O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico' é uma declaração vaga e um placeholder, não um requisito quantitativo específico (ex: 'suportar arquivos CSV de até X MB' ou 'processar Y duplicatas por arquivo'). Não há menção a volume de transações diárias/horárias ou número de usuários concorrentes.
- **Disponibilidade (Ausente):** Não há requisitos quantitativos para a disponibilidade do sistema (ex: '99,9% de uptime').
- **Segurança (Vago):** Embora mencione 'assinatura eletrônica' e 'hashes', faltam requisitos quantitativos e específicos de segurança, como padrões de criptografia, requisitos de autenticação e autorização, frequência de testes de segurança, ou políticas de retenção de logs de segurança. A frase 'a ser definido pelo time de desenvolvimento' para o mecanismo de assinatura eletrônica indica falta de especificação.
- **Usabilidade (Falta de Métricas):** Embora existam requisitos para feedback ao usuário, faltam métricas quantitativas de usabilidade, como taxa de sucesso de tarefas, taxa de erros do usuário ou pontuações de satisfação do usuário.
- **Manutenibilidade/Confiabilidade (Ausente):** Não há requisitos quantitativos para manutenibilidade (ex: tempo médio para reparo - MTTR) ou confiabilidade geral do sistema (ex: taxa de falhas).

Em resumo, o documento demonstra uma compreensão da necessidade de requisitos não funcionais e inclui alguns exemplos quantitativos louváveis. No entanto, a cobertura é insuficiente, especialmente em áreas críticas como desempenho da interface, escalabilidade, disponibilidade e segurança, que são fundamentais para um sistema financeiro. A falta de quantificação em muitas dessas áreas impede que os requisitos sejam objetivamente testáveis e verificáveis.

Testabilidade

Pontuação: 85

O documento de requisitos apresenta um nível muito bom de testabilidade e mensurabilidade, com a maioria dos critérios claramente definidos para verificação. No entanto, existem algumas áreas que poderiam ser aprimoradas para alcançar a perfeição.

Pontos Fortes:

1. **SLAs Explícitos e Mensuráveis:** O documento especifica claramente prazos para operações críticas, como a inclusão do vínculo com o Sacado na Base de Controle da PLAT (até 10 minutos) e a notificação do Sacado sobre a emissão da Duplicata (até 5 minutos). Estes são exemplos excelentes de requisitos de desempenho quantificáveis e diretamente testáveis.
2. **Dicionário de Dados Detalhado (Seção 3):** A lista de campos para emissão é extremamente bem detalhada, incluindo formato, tamanho, obrigatoriedade e regras de validação específicas para cada campo. Isso torna a entrada de dados e as validações altamente mensuráveis e verificáveis.
3. **Critérios de Aceite (DoD) Abrangentes (Seção 5):** A presença de uma seção dedicada aos Critérios de Aceite é fundamental para a testabilidade. Eles resumem os pontos-chave que precisam ser verificados, e a maioria deles é diretamente rastreável às funcionalidades descritas.
4. **Casos de Teste Básicos (Seção 6):** A inclusão de cenários de teste com informações de entrada e resultados esperados é um diferencial significativo. Estes casos fornecem exemplos concretos de como os requisitos podem ser verificados, cobrindo tanto o caminho feliz quanto cenários de erro e exceção.
5. **Funcionalidades e Regras de Negócio Claras:** As descrições das funcionalidades e regras de negócio são detalhadas, permitindo a criação de planos de teste específicos para cada etapa do processo de emissão da Duplicata, incluindo o tratamento de Sacados existentes/inexistentes e a gestão de status.
6. **Tratamento de Erros Definido:** O documento especifica o comportamento do sistema em caso de dados inválidos ou incompletos (ex: status 'Pendente', mensagens de erro), o que é crucial para a testabilidade.
7. **Regras de Unicidade:** A Duplicata possui critérios de unicidade bem definidos, permitindo testes claros para garantir que não haja duplicatas no sistema.

Pontos Fracos (Oportunidades de Melhoria):

1. **Requisito de Capacidade/Desempenho Não Quantificado para Upload de CSV:** A restrição "O Sistema deve suportar upload de arquivo conforme tamanho definido pelo time técnico" (item 2.2, Restrições) é uma falha significativa na mensurabilidade. O tamanho máximo do arquivo ou o número máximo de Duplicatas por arquivo CSV deveria ser especificado numericamente neste documento para que possa ser testado e verificado de forma objetiva. A delegação dessa definição para a equipe técnica torna o requisito não verificável no nível atual do documento.
2. **Ambiguidade Temporal:** A frase "No mesmo dia em que a Duplicata foi emitida/

escriturada o sistema de Escrituração deve enviar para registro..." (item 2.1) poderia ser mais precisa. Embora 'no mesmo dia' seja compreensível, um prazo mais específico (ex: 'dentro de X horas' ou 'até o final do dia útil') eliminaria qualquer ambiguidade.
3. **Mecanismo de Assinatura Eletrônica Indefinido:** Para o caso de Avalista diferente do Sacador, o documento menciona que o sistema deve "disponibilizar mecanismo para assinatura eletrônica (a ser definido pelo time de desenvolvimento)". Embora o comportamento do sistema (status 'Pendente' até a assinatura) seja verificável, a ausência da definição do mecanismo em si impede a verificação da adequação da solução de assinatura.
4. **Menção de 'Hashes' no DoD:** O critério de aceite "Registro de histórico com timestamps e hashes" menciona 'hashes', mas a descrição detalhada do histórico (item 2.1) não especifica a inclusão ou o propósito desses hashes. Se forem um requisito, sua função e como serão gerados/verificados deveriam ser explicitados na descrição funcional.

Em resumo, o documento é um excelente exemplo de requisitos bem elaborados, com forte foco na testabilidade através de SLAs, validações detalhadas e casos de teste. A principal lacuna reside na falta de quantificação de um requisito de capacidade para o upload de arquivos CSV, o que impede a verificação completa de um aspecto não funcional importante.

Unicidade

Pontuação: 40

A descrição da história de usuário SR-060 não representa um requisito singular. Embora o objetivo geral seja 'Emitir Duplicata Escritural', o requisito detalha duas capacidades primárias e distintas para alcançar esse objetivo, além de incluir uma terceira capacidade relacionada:

1. **Emissão por Preenchimento Manual:** Esta funcionalidade envolve uma interface de usuário específica para entrada de dados campo a campo, validações em tempo real, tela de resumo para aceite e um fluxo de interação direto.
2. **Emissão por Upload de Arquivo .CSV:** Esta funcionalidade envolve o upload de um arquivo, processamento assíncrono, uma tela de acompanhamento de status do processamento, tratamento de múltiplos registros e um mecanismo de feedback de erros por linha/registro. Embora as regras de validação da duplicata possam ser as mesmas, o método de entrada, a experiência do usuário e os requisitos não funcionais (como processamento assíncrono e limites de tamanho de arquivo) são fundamentalmente diferentes.
3. **Gestão de Vínculos do Sacado:** O título da história de usuário explicitamente inclui 'Gestão de Vínculos do Sacado (Sacador x Sacado)', que, embora seja uma consequência da emissão da duplicata, é uma capacidade de gerenciamento de dados com suas próprias regras e SLAs (como a inclusão na Base de Controle da PLAT em até 10 minutos), que poderia ser um requisito separado ou um sub-requisito bem definido.

Um requisito singular deve focar em uma única capacidade, característica ou restrição. A união dessas três capacidades distintas em um único requisito dificulta a estimativa de esforço, o planejamento de testes, o rastreamento do progresso e a clareza sobre o escopo individual de cada funcionalidade. Para ser singular, este requisito deveria ser desmembrado em, no mínimo, dois ou três requisitos distintos, cada um abordando uma capacidade específica.